

**UJIAN TENGAH SEMESTER
(OPEN BOOK + COMPUTATIONAL)
DASAR-DASAR SISTEM TENAGA LISTRIK**

Program Studi Teknik Elektro
Universitas Bengkulu
Semester Genap 2024/2025

Informasi Ujian

Hari/Tanggal :
Waktu : 180 menit (3 jam)
Sifat Ujian : **Open Book + Computational**
Materi : Minggu 1 - 7
Total Poin : 100 poin
Alat : Laptop dengan GNU Octave/MATPOWER terinstal

Identitas Mahasiswa:

Nama: _____

NIM: _____ **Kelas:** _____

Tanda Tangan: _____

PETUNJUK UMUM

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal
2. Periksa kelengkapan soal dan pastikan Octave/MATPOWER berfungsi dengan baik
3. Tuliskan identitas dengan lengkap dan jelas
4. Kerjakan soal dengan jujur dan mandiri
5. **DIPERBOLEHKAN:**
 - Laptop pribadi dengan GNU Octave dan MATPOWER terinstal
 - Buku teks, catatan kuliah (hardcopy/digital)
 - Dokumentasi Octave/MATPOWER (online/offline)
 - Kode-kode latihan sebelumnya (sebagai referensi)
 - Kalkulator
6. **TIDAK DIPERBOLEHKAN:**
 - Akses internet (kecuali untuk dokumentasi Octave/MATPOWER offline)
 - Komunikasi dengan mahasiswa lain (chat, email, dll)
 - Copy-paste kode tanpa pemahaman
 - Menggunakan AI tools (ChatGPT, Copilot, dll)
7. **FORMAT PENGUMPULAN:**
 - Submit file .m (kode Octave) untuk setiap soal komputasi
 - Submit laporan dalam format PDF yang berisi:
 - Penjelasan pendekatan dan metodologi
 - Screenshot/copy hasil output penting
 - Plot/grafik yang diminta
 - Analisis dan interpretasi hasil
 - Kode yang sudah terkomentari dengan baik
 - Penamaan file: NIM_NamaLengkap_Soal[nomor].[m/pdf]
Contoh: G1A021001_JohnDoe_Soal1.m
8. Tunjukkan semua langkah analisis, perhitungan, dan coding dengan jelas
9. Kode harus terstruktur, terkomentari, dan dapat dijalankan tanpa error
10. Tidak ada nilai untuk kode yang tidak berjalan atau hasil tanpa analisis

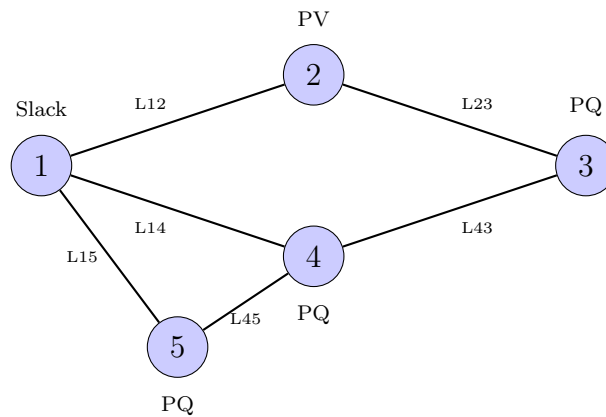
— SELAMAT MENGERJAKAN —

*"Computational tools amplify our analytical capabilities,
but engineering judgment remains irreplaceable"*

Soal 1: Analisis Sistem Per-Unit dan Simulasi Load Flow (25 poin)

Deskripsi Sistem:

Sistem tenaga listrik Provinsi Bengkulu (simplified) terdiri dari 5 bus dengan konfigurasi berikut:



Data Sistem:

Bus Data:

Bus	Type	P_G (MW)	P_D (MW)	Q_D (MVAR)	V (pu)
1	Slack	-	0	0	1.05
2	PV	100	20	10	1.03
3	PQ	0	80	40	-
4	PQ	0	60	30	-
5	PQ	0	40	20	-

Line Data (impedansi dalam pu pada base 100 MVA, 150 kV):

From	To	R (pu)	X (pu)
1	2	0.02	0.06
2	3	0.03	0.09
1	4	0.02	0.05
4	3	0.03	0.08
4	5	0.01	0.04
1	5	0.02	0.05

Pertanyaan:

a) (8 poin) **Implementasi Load Flow dengan Gauss-Seidel:**

Implementasikan algoritma Gauss-Seidel untuk menyelesaikan persamaan load flow sistem ini. Kode Anda harus:

- Membuat matriks admitansi bus (Y-bus)

- Menginisialisasi tegangan (flat start untuk bus PQ, specified untuk PV dan Slack)
- Melakukan iterasi Gauss-Seidel hingga konvergen (toleransi $< 10^{-4}$ pu)
- Menampilkan: jumlah iterasi, tegangan akhir (magnitude dan sudut) di semua bus

Output yang diharapkan:

```

1 Gauss-Seidel Load Flow Results:
2 =====
3 Converged in XX iterations
4
5 Bus Voltages:
6 Bus   |V| (pu)   Angle (deg)
7 1      1.0500     0.0000
8 2      1.0300    -X.XXXX
9 ...

```

Deliverable: File Soal1a_LoadFlowGS.m

b) (7 poin) **Analisis dengan MATPOWER:**

Gunakan MATPOWER untuk:

- Membuat case file untuk sistem ini (format MATPOWER)
- Menjalankan AC power flow
- Ekstrak dan tampilkan hasil: tegangan bus, generation, flow saluran, losses
- Bandingkan hasil MATPOWER dengan hasil Gauss-Seidel Anda

Deliverable: File Soal1b_MATPOWER.m dan case_bengkulu.m

c) (5 poin) **Visualisasi dan Analisis Sensitivitas:**

- Buat plot voltage profile (magnitude tegangan vs nomor bus)
- Lakukan analisis sensitivitas: bagaimana tegangan di Bus 3 berubah jika beban di Bus 3 divariasikan dari 50% hingga 150% (dengan step 10%)?
- Plot kurva: Loading at Bus 3 (%) vs Voltage at Bus 3 (pu)
- Identifikasi pada loading berapa voltage turun di bawah 0.95 pu (batas minimum)

Deliverable: File Soal1c_Sensitivity.m dan plot dalam PDF

d) (5 poin) **Analisis dan Evaluasi:**

Berdasarkan hasil simulasi, jawab pertanyaan berikut:

- i. Bus mana yang memiliki tegangan terendah? Mengapa?
- ii. Pada saluran mana terjadi losses terbesar? Apa penyebabnya?
- iii. Jika tegangan minimum yang diizinkan adalah 0.95 pu, apakah sistem dalam kondisi aman?
- iv. Usulkan 2 solusi untuk meningkatkan profil tegangan sistem (misalnya: penambahan kapasitor, perubahan tap transformator, dll). Jelaskan dampaknya secara kualitatif.

Soal 2: Analisis Saluran Transmisi dan Model Komparatif (20 poin)

Deskripsi:

Sebuah saluran transmisi 3 fasa 150 kV menghubungkan PLTP Hululais dengan Gardu Induk Bengkulu sepanjang 150 km.

Data Saluran:

- Resistansi: $r = 0.08 \, \Omega/\text{km}$ per fasa
- Reaktansi induktif: $x_L = 0.42 \, \Omega/\text{km}$ per fasa
- Susceptansi kapasitif: $b_C = 2.8 \times 10^{-6} \, \text{S}/\text{km}$ per fasa
- Daya yang ditransmisikan: $P = 100 \, \text{MW}$
- Faktor daya beban: $\cos \phi = 0.90$ lagging
- Tegangan di ujung penerima: $V_R = 150 \, \text{kV}$ (line-to-line)

Pertanyaan:

a) (6 poin) Implementasi Model Short Line:

Buat fungsi Octave yang menghitung kinerja saluran dengan asumsi short line model:

- Input: panjang, r , x , P , PF, V_R
- Proses: hitung I_L , ΔV , V_S , losses
- Output: V_S (kV), I_L (A), Losses (MW), % Voltage Drop, Efficiency

```

1 function results = shortLineModel(L, r, x, P, pf, VR)
2     % Short line transmission model
3     % Inputs: L (km), r, x (ohm/km), P (MW),
4     %          pf, VR (kV line-to-line)
5     % Output: structure with results
6
7     % [Implementasi Anda]
8 end

```

Test fungsi Anda dengan data yang diberikan dan tampilkan hasilnya.

Deliverable: File Soal2a.ShortLine.m

b) (8 poin) Implementasi Model Nominal-Pi:

Buat fungsi untuk model nominal- π :

- Hitung total Z dan Y
- Hitung parameter ABCD:

$$A = D = 1 + \frac{YZ}{2}$$

$$B = Z$$

$$C = Y \left(1 + \frac{YZ}{4} \right)$$

- Gunakan persamaan $V_S = AV_R + BI_R$ untuk menghitung V_S
- Hitung arus charging $I_C = \frac{V_R \cdot Y}{2}$
- Hitung semua parameter kinerja

```

1 function results = nominalPiModel(L, r, x, b, P, pf, VR)
2     % Nominal-Pi transmission model
3     % [Implementasi Anda]
4 end

```

Deliverable: File Soal2b_NominalPi.m

c) (4 poin) **Komparasi Model dan Visualisasi:**

- Jalankan kedua model untuk panjang saluran yang divariasikan: 50, 100, 150, 200, 250 km
- Untuk setiap panjang, catat: V_S , Losses, dan Efficiency
- Buat 3 plot dalam satu figure (subplot):
 - Plot 1: Panjang vs Sending Voltage (kedua model)
 - Plot 2: Panjang vs Losses (kedua model)
 - Plot 3: Panjang vs Efficiency (kedua model)
- Gunakan legend untuk membedakan kedua model

Deliverable: File Soal2c_Comparison.m dan plot

d) (2 poin) **Analisis:**

- Pada panjang berapa perbedaan antara short line model dan nominal- π model mulai signifikan (misalnya $> 5\%$ dalam voltage calculation)?
- Mengapa model nominal- π lebih akurat untuk saluran panjang?
- Untuk saluran 150 km dalam soal ini, model mana yang lebih tepat? Berapa persen error jika menggunakan short line model?

Soal 3: Analisis Transformator dan Optimasi Efisiensi (15 poin)

Deskripsi:

Sebuah transformator daya 50 MVA, 150/20 kV digunakan di Gardu Induk dengan karakteristik:

- Core losses (no-load): 60 kW
- Full-load copper losses: 250 kW
- Impedansi: $Z_T = 0.01 + j0.08$ pu (pada base transformator)

Load profile harian:

- 00:00-06:00: 40% rated load, PF = 0.90
- 06:00-10:00: 70% rated load, PF = 0.88
- 10:00-14:00: 60% rated load, PF = 0.85
- 14:00-18:00: 50% rated load, PF = 0.87
- 18:00-22:00: 90% rated load, PF = 0.86
- 22:00-24:00: 55% rated load, PF = 0.89

Pertanyaan:

a) (5 poin) **Fungsi Analisis Efisiensi:**

Buat fungsi yang menghitung efisiensi transformator untuk loading dan PF tertentu:

```

1 function eta = transformerEfficiency(S Rated, loading, pf, ...
2                                     P_core, P_cu_fl)
3     % Inputs: S Rated (MVA), loading (fraction), pf,
4     %         P_core (kW), P_cu_fl (kW at full load)
5     % Output: eta (efficiency in percentage)
6
7     % P_out = S Rated * loading * pf * 1000 (in kW)
8     % P_cu = (loading^2) * P_cu_fl
9     % P_losses = P_core + P_cu
10    % eta = P_out / (P_out + P_losses) * 100
11
12    % [Implementasi Anda]
13 end

```

Test fungsi dengan beberapa kondisi loading dan tampilkan hasilnya.

Deliverable: File Soal3a_TransformerEff.m

b) (5 poin) **Analisis Load Profile Harian:**

- i. Buat array untuk load profile (6 time blocks dengan loading dan PF masing-masing)
- ii. Untuk setiap time block, hitung:
 - Daya output (MW)
 - Losses (kW)
 - Efisiensi (%)
- iii. Hitung total energi output per hari (MWh)
- iv. Hitung total energi losses per hari (kWh)
- v. Hitung weighted average efficiency untuk 24 jam

Deliverable: File `Soal3b.DailyAnalysis.m`

c) (3 poin) **Visualisasi dan Analisis:**

- i. Plot efisiensi vs loading (0.1 hingga 1.0 dengan step 0.05) untuk $PF = 0.85$
- ii. Tentukan loading optimal (di mana efisiensi maksimum). Verifikasi secara analitis bahwa efisiensi maksimum terjadi saat $P_{core} = P_{cu}$
- iii. Buat bar chart menunjukkan losses untuk setiap time block dalam load profile

Deliverable: File `Soal3c.Visualization.m` dan plots

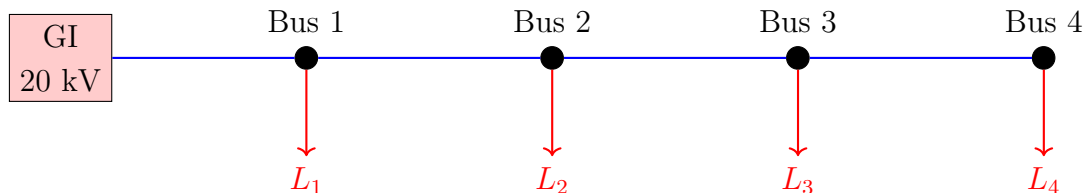
d) (2 poin) **Analisis Ekonomi:**

- i. Jika tarif energi adalah Rp 1.200/kWh, hitung biaya losses per hari dan per tahun (asumsi profile sama setiap hari)
- ii. Jika dilakukan upgrade transformator dengan low-loss design (core loss 40 kW, copper loss 200 kW) dengan biaya tambahan Rp 500 juta, berapa tahun payback period-nya?

Soal 4: Simulasi Sistem Distribusi Radial dengan DG (20 poin)

Deskripsi:

Feeder distribusi 20 kV radial dengan 4 bus seperti pada diagram:



Data:

- Tegangan GI: 20 kV
- Impedansi per segmen: $Z_{seg} = (0.4 + j0.5) \Omega$ per fasa
- Beban (semua PF = 0.85 lagging):
 - Bus 1: 1.2 MW
 - Bus 2: 1.8 MW
 - Bus 3: 1.5 MW
 - Bus 4: 1.0 MW

Pertanyaan:

- a) (8 poin) **Implementasi Backward-Forward Sweep:**

Buat program yang mengimplementasikan algoritma backward-forward sweep:

```

1 function [V_bus, I_line, losses] = ...
2     backwardForwardSweep(V_base, Z_line, P_load, Q_load)
3
4     % Inputs:
5     %   V_base: base voltage (kV, line-to-line)
6     %   Z_line: array of line impedances (ohm)
7     %   P_load: array of active power loads (MW)
8     %   Q_load: array of reactive power loads (MVAR)
9     % Outputs:
10    %   V_bus: voltage at each bus (kV, complex)
11    %   I_line: current in each line segment (A, complex)
12    %   losses: power losses in each segment (kW)
13
14    % Initialization
15    n_bus = length(P_load);
16    V_phase = V_base / sqrt(3);
17    V_bus = V_phase * ones(n_bus+1, 1); % Flat start

```

```
17
18     % Iterative solution
19     for iter = 1:max_iter
20         % Backward sweep: calculate currents
21         % [Implementasi Anda]
22
23         % Forward sweep: calculate voltages
24         % [Implementasi Anda]
25
26         % Check convergence
27         % [Implementasi Anda]
28     end
29
30     % Calculate losses
31     % [Implementasi Anda]
32 end
```

Jalankan untuk kondisi base case dan tampilkan:

- Tegangan di setiap bus (kV dan pu)
- Voltage drop di setiap bus (%)
- Total losses (kW)

Deliverable: File Soal14a_BFS.m

b) (6 poin) **Analisis Multiple Scenarios:**

Implementasikan dan analisis 4 scenario:

- i. **Base Case:** Tanpa DG
- ii. **Scenario 1:** PLTS 1 MW di Bus 4
- iii. **Scenario 2:** PLTS 1 MW di Bus 2
- iv. **Scenario 3:** Kapasitor 0.8 MVAR di Bus 3

Untuk setiap scenario, hitung dan simpan:

- Voltage profile (tegangan di semua bus)
- Total losses
- Power flow dari/ke GI
- Identifikasi reverse power flow (jika ada)

Deliverable: File Soal14b_Scenarios.m

c) (4 poin) **Visualisasi Komparatif:**

Buat visualisasi untuk membandingkan keempat scenario:

- i. Plot voltage profile: 4 kurva dalam satu grafik (satu untuk setiap scenario)
- ii. Bar chart: Total losses untuk setiap scenario
- iii. Tabel perbandingan: Voltage di Bus 4, Total Losses, Power dari GI

Deliverable: File `Soal4c_Visualization.m` dan plots

d) (2 poin) **Rekomendasi:**

Berdasarkan hasil simulasi:

- i. Scenario mana yang paling efektif menurunkan losses?
- ii. Scenario mana yang paling efektif memperbaiki voltage profile?
- iii. Jelaskan mengapa posisi DG (Bus 2 vs Bus 4) memberikan hasil berbeda
- iv. Apa keuntungan dan kerugian dari reverse power flow?

Soal 5: Analisis Ekonomi Pembangkit dengan Simulasi (10 poin)

Deskripsi:

Tiga pembangkit dengan karakteristik biaya berbeda melayani beban sistem:

Unit	P_{min} (MW)	P_{max} (MW)	Cost Function
G1 (Coal)	50	200	$C_1 = 500 + 7P_1 + 0.008P_1^2$
G2 (Gas)	30	150	$C_2 = 400 + 8P_2 + 0.009P_2^2$
G3 (Hydro)	20	100	$C_3 = 200 + 6P_3 + 0.005P_3^2$

Tabel 1: Cost dalam Rupiah/jam, P dalam MW

Pertanyaan:

a) (5 poin) Economic Dispatch dengan Lagrange:

Implementasikan algoritma economic dispatch menggunakan metode Lagrange multiplier:

```

1 function [P, lambda, cost] = economicDispatch(P_demand, ...
2         a, b, c, P_min, P_max)
3     % Economic dispatch dengan equal incremental cost
4     % Inputs: P_demand (MW), a, b, c (cost coefficients)
5     %         P_min, P_max (constraint arrays)
6     % Outputs: P (dispatch for each unit),
7     %          lambda (system lambda),
8     %          cost (total cost)
9
10    % Lambda iteration
11    % [Implementasi Anda]
12 end

```

Test untuk beban: 250 MW, 300 MW, 350 MW, 400 MW

Deliverable: File Soal15a_EconDispatch.m

b) (3 poin) Analisis Kurva Cost:

- Plot incremental cost (dC/dP) vs output untuk setiap unit (range $0-P_{max}$)
- Plot total cost vs total demand (200-450 MW dengan step 10 MW)
- Identifikasi sistem lambda untuk beban 300 MW

Deliverable: File Soal15b_CostCurves.m dan plots

c) (2 poin) **Analisis:**

- i. Unit mana yang paling ekonomis (lowest incremental cost)? Mengapa?
- ii. Pada beban 400 MW, unit mana yang mencapai batas maksimumnya?
- iii. Jika ada constraint transmisi yang membatasi G3 hanya bisa supply maksimal 80 MW, bagaimana dispatch berubah untuk beban 350 MW?

Soal 6: Project Mini - Analisis Komprehensif Sistem Bengkulu (10 poin)

Deskripsi:

Sebagai engineer konsultan, Anda diminta menganalisis sistem kelistrikan Bengkulu simplified yang terdiri dari:

- 3 Pembangkit: PLTU (150 MW), PLTA (60 MW), PLTP (100 MW)
- Sistem transmisi 150 kV
- 5 gardu induk distribusi dengan total beban 280 MW

Tugas:

a) (5 poin) **Integrasi Multi-Analisis:**

Buat satu program terintegrasi yang:

- i. Load data sistem dari file CSV/Excel (bus data, line data, generator data)
- ii. Jalankan power flow analysis
- iii. Jalankan economic dispatch
- iv. Hitung total system losses dan efficiency
- v. Generate comprehensive report

Deliverable: File `Soal6a_Integrated.m` dan data files

b) (3 poin) **Visualisasi Dashboard:**

Buat visualisasi dashboard yang menampilkan dalam satu figure:

- Subplot 1: Single-line diagram dengan color-coded voltage levels
- Subplot 2: Generation bar chart (per unit)
- Subplot 3: Voltage profile
- Subplot 4: Losses distribution (pie chart)

Deliverable: File `Soal6b_Dashboard.m`

c) (2 poin) **Technical Report:**

Buat laporan teknis (PDF, maksimal 3 halaman) yang berisi:

- Executive summary hasil analisis
- Identifikasi 3 masalah utama sistem

- Rekomendasi solusi teknis dan estimasi biaya relatif
- Roadmap implementasi (short/medium/long term)

Deliverable: File `Soal16c_Report.pdf`

Petunjuk Teknis dan Best Practices

Coding Guidelines

1. Struktur Kode yang Baik:

- Gunakan fungsi untuk modularitas
- Beri komentar yang jelas untuk setiap blok kode
- Gunakan nama variabel yang deskriptif
- Validasi input dan handle error

2. Format Output:

- Gunakan `fprintf` untuk output terformat
- Tampilkan satuan untuk setiap nilai numerik
- Bulatkan hasil ke presisi yang reasonable (2-4 desimal)

3. Plotting:

- Selalu beri judul, label axis, dan legend
- Gunakan grid untuk readability
- Pilih warna yang kontras dan line style yang berbeda
- Save plot dengan resolusi tinggi (300 dpi)

4. Testing dan Debugging:

- Test dengan kasus sederhana yang bisa dihitung manual
- Cek unit consistency (MW vs kW, kV vs pu, dll)
- Verifikasi konservasi daya (power balance)

Kriteria Penilaian Komputasi

Aspek	Bobot	Kriteria
Correctness	40%	Kode berjalan tanpa error, hasil akurat, algoritma tepat
Code Quality	25%	Struktur jelas, terkomentari, modular, readable
Analysis	20%	Interpretasi hasil, insights, engineering judgment
Visualization	10%	Plot informatif, estetis, profesional
Documentation	5%	README, komentar kode, laporan jelas

— AKHIR SOAL UJIAN —

"In the age of computation, the best engineers are those who can combine algorithmic thinking with domain expertise and practical judgment"